

肺線維症，網谷病として提唱していた，2013年に米国胸部疾患学会/欧州呼吸器学会から特発性間質性肺炎（idiopathic interstitial pneumonias：IIPs）国際分類の改訂版が発表され，特発性胸膜肺実質線維弾性症（idiopathic pleuroparenchymal fibroelastosis：iPPFE）はまれなIIPsのひとつに分類された，2016年に日本呼吸器学会から発行された「特発性間質性肺炎診断と治療の手引き（改訂第3版）」においても，欧米の分類に従って記載された，PPFEは病理組織学的所見を表現する診断名であるが，そのまま臨床診断名になっている，上肺野に優勢な線維化があるという極めて大きな特徴があり（図3），上肺野の線維化に起因する独特の病態生理は他のIIPsにはみられないものである，iPPFE以外に，二次性PPFEとして因果関係が明らかな造血幹細胞移植などの移植関連PPFEのほか，cyclophosphamideなどのアルキル化薬，関節リウマチなどの膠原病，過敏性肺炎，アスベスト曝露などもPPFEと同様の画像や組織学的所見を呈することがある。

症候・身体所見

乾性咳嗽，労作時息切れなどが主症状であり，特発性肺線維症（idiopathic pulmonary fibrosis：IPF）などの慢性経過の間質性肺炎と同様である，気胸の併発が多いので胸痛をきたすことがある，初診時からやせが目立つ症例が多く，胸郭の扁平化が高頻度でみられる⁸⁾，扁平胸郭は両上葉の線維化が進行して肺が収縮することと連動しているため，進行して明らかになることが多い，パチ指をきたすことはまれである，肺野の聴診でfine cracklesが聴取されるのは半数程度であり，病変が上葉に局限しているときは聴取されにくい。

診断・検査

組織診断群は，上肺野に優勢な画像上のPPFEパターンがあり，かつ組織学的PPFEパターンを呈する症例となる，外科的肺生検標本において，胸膜下に帯状の，あるいは楔形の線維化病変を認める，線維化病変は肺泡が潰れた結果としての弾性線維の集簇，もしくは胞隔の弾性線維の増生を伴う膠原線維で満たされた肺泡からなる（図4），近年iPPFEは，その特異な病態や予後不良な一面などが知られるようになり，2024年に指定難病85「特発性間質性肺炎」に加えられた，本症は気胸の併発が多いことや病変が上葉に局限しているなどを理由に，外科的肺生検を躊躇する場合が多い，したがって臨床経過や生理学所見も重要であり，扁平胸郭と呼吸機能検査上の残気率上昇の特異度が高いことから，これらが参考事項として臨床診断基準に組み込まれた（表2）。



図3 PPFEの胸部単純X線写真とCT像

治療・予後

PPFEの成因と治療に結びつく基礎研究はほとんど進んでおらず，有効性を科学的に証明できた治療法はない，下葉にPPFE以外の進行性肺線維症を合併した症例には抗線維化薬ニンテダニブが有効な可能性があるが，同薬剤にはPPFEの本態である弾性線維の増生にかかわる因子を直接阻害する作用はない，年齢次第では肺移植が有望な治療の選択肢となりうる，iPPFEの経過は10年以上にわたることもあるが，5年生存率は23～58%と報告されており，大半は進行性の呼吸機能低下により死亡する⁹⁾，予後不良因子として，体重減少，FVC低値，気胸の合併，下葉の線維化病変，血清KL-6高値，二酸化炭素分圧の上昇などがある¹⁰⁾。